

0802_김석우

1. Dataset 살펴보기

데이터셋

1.1. SHREC'17 Track (메인)

1.2. DHG-14/28 (보조/일반화 검증)

각 데이터셋 원래 목적

DHG-14/28 (2016, De Smedt et al.)이 먼저 나왔음.

SHREC'17 Track은 이걸 확장한 버전.

손 제스처 인식이 패턴 인식 분야에서 각광받는 연구 주제 중 하나가 되면서,

28명의 참가자가 손가락 개수를 다르게 하여 같은 제스처를 수행하는

도전적인 손 제스처 데이터셋을 이용해 **최신 인식 접근법들의 성능을 평가하는 것**

1.0. 공통 특징

(1) **depth_*.png** — 원본 raw 센서 데이터 (화면 전체의 픽셀별 거리값)

(2) **skeleton(s)_image.txt** — 그 depth 이미지 위에서 22개 관절이 몇 번째 픽셀(x,y)에 있는지만 뽑아둔 것 (44개 숫자 = 22관절×2D좌표, **z값 없음**)

(3) **skeleton(s)_world.txt** — 같은 22개 관절을 **실제 3D 실세계 좌표(미터)**로 변환해둔 것 (66개 숫자 = 22관절×xyz). 이 변환은 카메라 내부 파라미터(캘리브레이션)를 이용해서 "이 픽셀(x,y)에 이 깊이값(z)이면 실제 공간에서는 여기다"라고 계산한 결과 — 데이터셋 제작자가 Intel RealSense SDK로 이미 다 계산해서 파일로 준 거라, 우리가 직접 depth 이미지에서 손 관절을 다시 찾아낼(포즈 추정할) 필요가 없음.

- 센서가 depth를 못 읽었는데도(0mm, 무효) world.txt엔 값이 버젓이 들어있는 경우가 있음. 즉 원 제작자의 손 추적 알고리즘(Intel RealSense SDK)이 **주변 정보로 추정/보간해서 채워넣은 값**이라는 뜻 — 그래서 **txt는 "raw 픽셀값의 단순 변환"이 아니라 이미 한 번 추정 모델을 거친 결과물**이다.

항목	SHREC'17 Track	DHG-14/28
참가자	28명 subject_1~28	20명 subject_1~20
시퀀스 수	2,800개	2,800개
essai (반복) 횟수	참가자별 1~10회 (제각각)	고정 5회
공식 Train/Test 분할	있음 • train_gestures.txt (1,960개) • test_gestures.txt (840개)	없음 (논문들은 보통 LOSO 교차검증 사용)
부가 파일	• display_gesture.m • display_sequence.py (원저자 시각화 스크립트)	• informations_troncage_sequences.txt (프레임 트리밍 정보)

- **제스처 종류:** 14개 (Grab, Tap, Expand, Pinch, Rotation CW/CCW, Swipe Right/Left/Up/Down/X/V/+, Shake) * 2가지 방식(검지 손가락 하나만 사용 + 손 전체 사용) = **28개**
 - finger_1 = 검지 하나만으로 제스처 수행 (예: Grab이면 검지만 구부림)
 - finger_2 = 손 전체로 제스처 수행 (예: Grab이면 손 전체를 오므려 주먹)

- 같은 22-joint 스켈레톤 포맷, 같은 촬영 장비(Intel RealSense)
- 계층 구조: `gesture` → `finger` → `subject` → `essai` 로 100% 동일
- BUT. 파일명 규칙(단수/복수, 인덱싱) 및 데이터 규격이 미세하게 달라 `visualize_hand.py` 내에서 데이터셋별 분기 처리가 필수적

▼ 다른점 (자세히)

비교 항목	SHREC'17 Track	DHG-14/28	Code Handling (visualize_hand.py)
Skeleton 파일명	<code>skeletons_*.txt</code> (복수)	<code>skeleton_*.txt</code> (단수)	파일 경로 매핑 시 데이터셋 조건문 분기
Depth 이미지 패턴	<code>{i}_depth.png</code> (0부터)	<code>depth_{i}.png</code> (1부터)	Regex 패턴 및 시작 인덱스 Offset 적용
Subject 구성	26명 (<code>subject_1~27</code> , 8번 결번)	20명 (<code>subject_1~20</code> , 결번 없음)	루프 순회 시 <code>subject_8</code> Skip 예외 처리
Essai (반복) 횟수	가변 (참가자별 1~10회)	고정 5회	하드코딩 피하고 <code>os.listdir()</code> 로 동적 로딩
공식 Split	제공 (<code>train</code> 1,960 / <code>test</code> 840)	미제공 (보통 LOSO 교차검증)	데이터 로더/Sampler 분기
트리밍 정보	시각화 스크립트 제공	<code>informations_troncage_sequences.txt</code>	DHG 전처리 시 해당 TXT 기반 프레임 Cut

1.1. SHREC'17 Track (메인)

DHG-14/28과 같은 연구팀(Lille 대학)이 DHG의 프로토콜을 그대로 가져다가 SHREC 2017 챌린지용으로 새로운/더 많은 참가자 풀에서 다시 촬영해 만든 데이터셋

```
data/shrec17/HandGestureDataset_SHREC2017/
├─ train_gestures.txt      ← 공식 학습 분할 (1,960 시퀀스)
├─ test_gestures.txt       ← 공식 평가 분할 (840 시퀀스)
├─ display_gesture.m       ← 원저자 MATLAB 시각화 스크립트
├─ display_sequence.py     ← 원저자 Python 시각화 스크립트
├─ gesture_1/ ~ gesture_14/ ← 14개 제스처
│   └─ finger_1/ 또는 finger_2/ ← 검지만 / 손 전체
│       └─ subject_1/ ~ subject_27/ ← 26명 (8번 결번)
│           └─ essai_1/ ~ essai_N/ ← 참가자별 1~10회 (가변)
│               └─ {i}_depth.png ← [0부터 시작] 프레임별 Depth Image
│                   └─ skeletons_image.txt ← [복수형] 프레임 × 44
│                   └─ skeletons_world.txt ← [복수형] 프레임 × 66
│                   └─ general_informations.txt
```

SHREC'17 Track - depth 이미지 raw 예시 (gesture1/finger1/subject1/essai1, frame40)
 file: 40_depth.png | dtype=int32 shape=(480, 640) min/max=0/1275
 raw (unprocessed) percentile-normalized
 일반 뷰어로 열었을 때 (비교용, 전처리 후)



depth PNG를 가공 없이 그대로 연 모습(왼쪽, 새카맣게 보임) vs percentile 정규화한 모습(오른쪽) 비교

- 이미지는 2D로 구성되어있으나, 색상(검은색~흰색 밝기)값이 깊이 정보를 담아내고 있음

SHREC'17 Track - skeletons_world.txt raw 텍스트 예시 (gesture1/finger1/subject1/essai1)
file: data\shrec17\HandGestureDataset_SHREC2017\gesture_1\Wfinger_1\Wessai_1\Wskeltons_world.txt

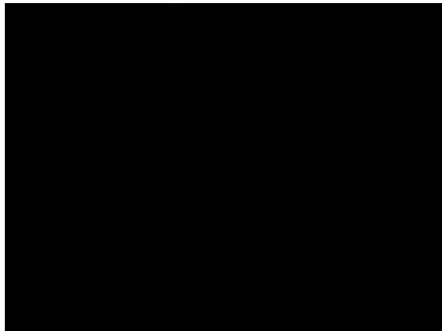
```
[frame 0] 0.49394463 -0.41033334 0.591467 0.47372743 -0.3552587 0.570723 0.45985433 -0.38956853 0.577474 0.45043062 -0.36227475 0.557666 0.41712799 -0.3299149
0.30555942 0.524381 0.41035929 -0.29042017 0.536963 0.4027269 -0.24935342 0.52944 0.40052435 -0.23806958 0.525679 0.40986649 -0.23107135 0.538157 0
0.41528178 -0.24080579 0.517454 0.4068408 -0.25709095 0.501119 0.41344851 -0.27792478 0.506161 0.46622703 -0.29527354 0.553382 0.44782611 -0.26412616
0.509213 0.4367598 -0.29301864 0.51414 0.50123554 -0.30588648 0.565548 0.48006516 -0.29515025 0.539733 0.47060483 -0.30540101 0.527872 0.47029391 -0
... (한 줄로 계속 이어짐, 22 joint x 3 = 66개 float)
[frame 1] 0.4958093 -0.40754861 0.589045 0.47648316 -0.34627103 0.567498 0.4663308 -0.38681324 0.575547 0.45135819 -0.35538216 0.556201 0.41563967 -0.32763603
0.522425 0.41310993 -0.28328706 0.533665 0.40426016 -0.24270578 0.526796 0.40089883 -0.2251197 0.523361 0.4104664 -0.21688305 0.536203 0.41147147 -0.
-0.23996887 0.512569 0.40484596 -0.2599869 0.495909 0.41040961 -0.2716279 0.500774 0.46630708 -0.28591178 0.548475 0.4477514 -0.25029747 0.518919 0.
0.43977515 -0.28202637 0.508708 0.50079009 -0.29518561 0.559806 0.47663951 -0.28951799 0.533716 0.46683824 -0.29953004 0.521692 0.46891347 -0.311089
... (한 줄로 계속 이어짐, 22 joint x 3 = 66개 float)
[frame 2] 0.49734832 -0.40703537 0.589541 0.47662337 -0.34637293 0.567665 0.46753506 -0.38618768 0.576017 0.45172255 -0.35566905 0.55665 0.41585578 -0.3272550
0.522933 0.41300311 -0.28321381 0.533527 0.4042026 -0.24267123 0.526721 0.40086589 -0.22510121 0.523318 0.41046104 -0.21688022 0.536196 0.44098066 -0
-0.23972309 0.512044 0.40442816 -0.25043803 0.495217 0.41044873 -0.27081781 0.499954 0.46605032 -0.28575435 0.548173 0.44728091 -0.25003893 0.518383
0.43909912 -0.28159283 0.507926 0.50048597 -0.29500636 0.559546 0.4767993 -0.28861421 0.533173 0.46682105 -0.29856085 0.521856 0.46877659 -0.3100878
... (한 줄로 계속 이어짐, 22 joint x 3 = 66개 float)
[frame 3] 0.49681123 -0.40408842 0.586319 0.47463623 -0.34363982 0.564797 0.46492254 -0.38262416 0.572157 0.43356359 -0.34777579 0.547545 0.4004379 -0.320276
0.507484 0.41422358 -0.27510406 0.530194 0.40506585 -0.23463574 0.523086 0.40235428 -0.21741091 0.519532 0.41225031 -0.20750472 0.532259 0.44288286
0.23544688 0.509081 0.41336332 -0.24618039 0.493227 0.42064691 -0.26495105 0.497873 0.46583596 -0.28356018 0.546459 0.45205209 -0.24728512 0.516636
0.43947 -0.279949 0.505968 0.50075845 -0.29376556 0.558661 0.48368174 -0.27697948 0.532336 0.47456532 -0.28571722 0.520241 0.47676208 -0.29937061 0.
... (한 줄로 계속 이어짐, 22 joint x 3 = 66개 float)
```

skeletons_world.txt 원본 텍스트 그대로 (프레임당 66개 float가 한 줄에 이어짐)

1.2. DHG-14/28 (보조/일반화 검증)

```
data/dhg/
├─ informations_troncage_sequences.txt ← 프레임 트리밍 정보 (공식 split 파일 없음)
├─ gesture_1/ ~ gesture_14/ ← 14개 제스처
│   └─ finger_1/ 또는 finger_2/ ← 검지만 / 손 전체
│       └─ subject_1/ ~ subject_20/ ← 20명 (결번 없음)
│           └─ essai_1/ ~ essai_5/ ← 전원 고정 5회
│               └─ depth_{i}.png ← [1부터 시작] 프레임별 Depth Image
│               └─ skeleton_image.txt ← [단수형] 프레임 × 44
│               └─ skeleton_world.txt ← [단수형] 프레임 × 66
└─ general_informations.txt
```

DHG-14/28 - depth 이미지 raw 예시 (gesture1/finger1/subject18/essai1, frame20)
file: depth_21.png | dtype=int32 shape=(480, 640) min/max=0/1937
raw (unprocessed) percentile-normalized
일반 뷰어로 열었을 때 (비교용, 전처리 후)



동일한 비교, DHG 데이터

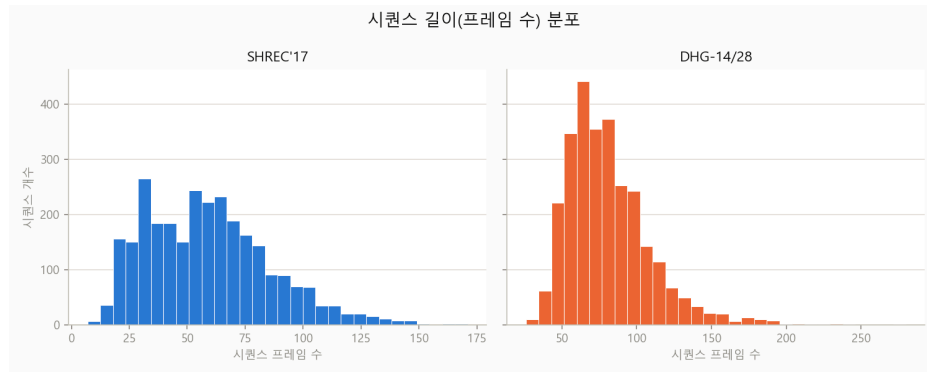
DHG-14/28 - skeleton_world.txt raw 텍스트 예시 (gesture1/finger1/subject18/essai1)
file: data\dhg\gesture_1\Wfinger_1\Wsubject_18\Wessai_1\Wskelton_world.txt

```
[frame 0] 0.4568822172 -0.3688752884 0.519368 0.4575516314 -0.3241940553 0.520186 0.4329532321 -0.3582317755 0.516196 0.395741977 -0.3129237083 0.49576 0.3612
0.3493668725 -0.2581677648 0.474116 0.4259446425 -0.2827388575 0.51661 0.4251647912 -0.2383571679 0.516309 0.4248683167 -0.2160867061 0.516159 0.410
0.4565313646 -0.284246307 0.520965 0.4513371765 -0.2345544841 0.518984 0.4484807586 -0.2056536185 0.517828 0.4327418412 -0.179788018 0.500365 0.4822
0.4757127376 -0.2455846584 0.523175 0.4723788268 -0.2230801032 0.522516 0.4553222929 -0.1965976426 0.505163 0.5128260328 -0.3049749947 0.528369 0.47
0.48554018 -0.2984430811 0.476341 0.454675239 -0.3002124876 0.472432
... (한 줄로 계속 이어짐, 22 joint x 3 = 66개 float)
[frame 1] 0.4548124736 -0.3629944681 0.515224 0.4529629085 -0.3166961153 0.512857 0.4315300554 -0.3528259331 0.512507 0.3938047444 -0.3033689193 0.489234 0.36
0.3459990809 -0.2447653383 0.463285 0.422532361 -0.2712464735 0.507711 0.4160993812 -0.2232148209 0.500288 0.4131958824 -0.1995456434 0.496576 0.406
0.451880867 -0.2728036741 0.510602 0.4448304027 -0.2209586485 0.505994 0.4410561844 -0.1913675075 0.503306 0.4286138082 -0.1725062651 0.492212 0.476
0.4649496403 -0.2297824756 0.505361 0.4590181416 -0.2058024626 0.501331 0.4509793346 -0.1834858385 0.492817 0.5061184861 -0.2920578361 0.516744 0.47
0.455253727 -0.2875345471 0.466238 0.4488820418 -0.2922852224 0.463728
... (한 줄로 계속 이어짐, 22 joint x 3 = 66개 float)
[frame 2] 0.4450661584 -0.3412495936 0.495405 0.4361530886 -0.2902848974 0.486416 0.4143941456 -0.320097091 0.478234 0.4019669722 -0.3062146432 0.408209 0.375
0.3608020437 -0.2579475676 0.486794 0.3803847665 -0.2424347081 0.457947 0.3965190649 -0.2103919077 0.477727 0.4047398944 -0.1930146457 0.486942 0.41
0.4216025679 -0.2469282976 0.477855 0.4287120855 -0.2073671568 0.492539 0.4327552604 -0.183448551 0.501105 0.4355966761 -0.1659918444 0.507223 0.459
0.4524367903 -0.2160239588 0.496673 0.448792104 -0.1954103766 0.497418 0.4478049012 -0.1808527916 0.498095 0.5097495163 -0.2781725006 0.51706 0.5073
0.5062914641 -0.2330987904 0.520949 0.4993945997 -0.217879262 0.524703
... (한 줄로 계속 이어짐, 22 joint x 3 = 66개 float)
[frame 3] 0.4692789775 -0.367214644 0.525538 0.4480250069 -0.3037808223 0.501657 0.4438338712 -0.3493218341 0.516761 0.3986005379 -0.3045772814 0.492548 0.368
0.362187836 -0.2582536955 0.480605 0.3941116725 -0.2512573347 0.474009 0.3964814394 -0.2114205363 0.476295 0.3972733222 -0.1902869667 0.477438 0.39
0.4236358887 -0.2516720716 0.478912 0.4261481803 -0.2089793523 0.486902 0.4276518511 -0.1833756839 0.491562 0.4320273491 -0.1679740195 0.494891 0.45
0.428950402 -0.2370712216 0.454211 0.417087126 -0.2260571577 0.438191 0.4303122255 -0.2442243773 0.442763 0.4910859081 -0.2759637142 0.497688 0.4711
0.462121191 -0.2144892569 0.47933 0.4682897426 -0.2039166372 0.488997
... (한 줄로 계속 이어짐, 22 joint x 3 = 66개 float)
```

skeleton_world.txt 원본 텍스트, DHG 데이터

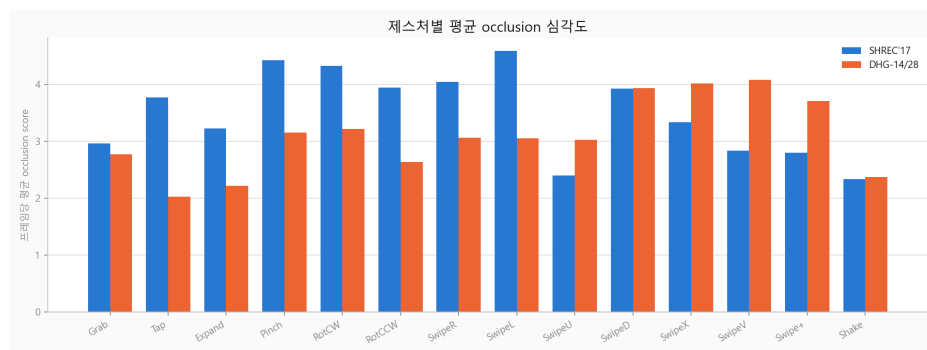
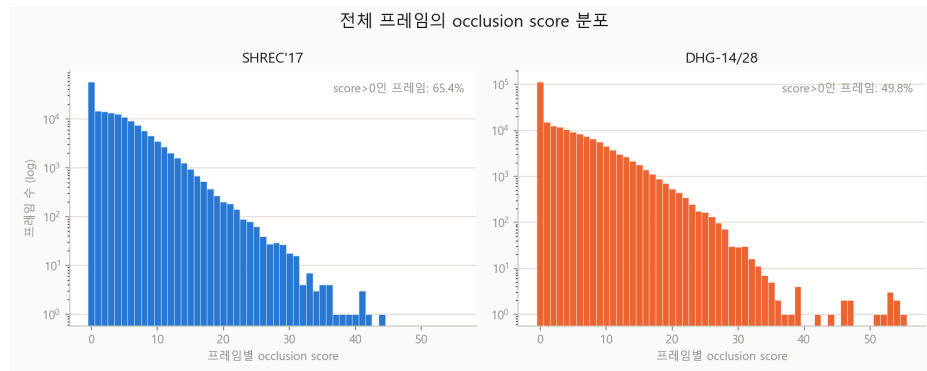
▼ 2. EDA

2.1. Occlusion 있는 코드만



SHREC17은 10~150프레임까지 넓게 퍼져있고(essai 횟수가 들쭉날쭉해서), DHG는 50~100프레임에 더 뾰족하게 몰려있음.

→ 모델 입력 길이를 고정할지 가변으로 갈지 결정할 때 중요한 정보.



1. Occlusion 판정 방법

두 데이터셋 모두 단안(single-view) depth 카메라로 촬영되어, 22개 hand joint에 대해

- 2D: depth 이미지 픽셀 좌표 (`skeleton(s)_image.txt`)
- 3D: 실세계 좌표, meter 단위 (`skeleton(s)_world.txt`)

가 프레임별로 주어진다.

핵심 아이디어: 뼈(bone)로 직접 연결되지 않은 두 joint가

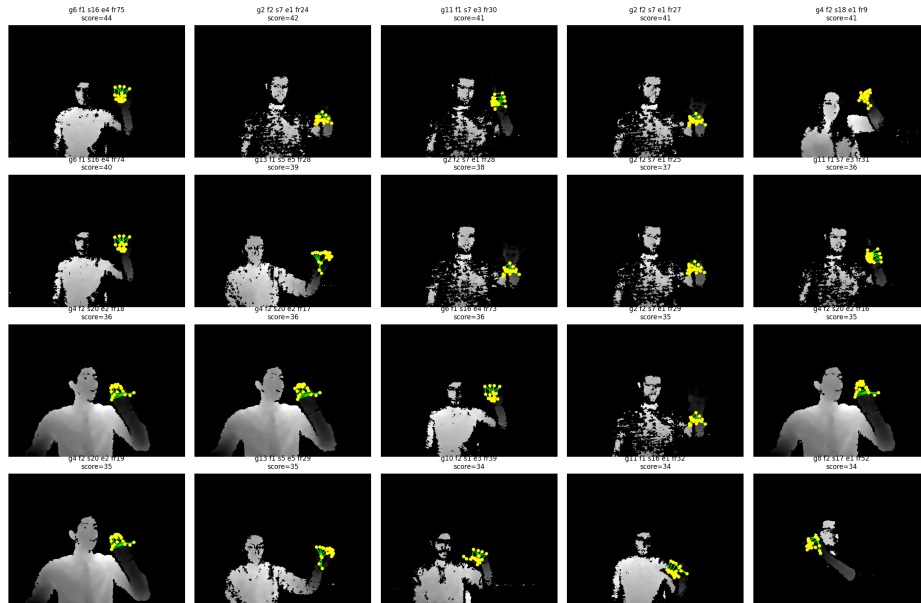
1. 2D 픽셀 거리가 가깝고 (`pixel_thresh` = 15px 이내, 카메라에 겹쳐 보임)
2. 동시에 3D world 깊이(z) 차이가 크면 (`depth_thresh` = 0.02m 이상, 실제로는 앞뒤로 떨어져 있음)

→ 카메라 시점에서 한쪽이 다른 쪽을 가리는 **self-occlusion**으로 판정한다. 프레임별로 이런 "겹침 쌍"의 개수를 occlusion score로 사용해 랭킹을 매긴다. 카메라 캘리브레이션 정보 없이 2D/3D 스켈레톤 파일만으로 계산 가능한 것이 장점.

구현: `find_occluded_frames.py` (단일 시퀀스 랭킹 / 데이터셋 전체 스캔 모두 지원), `visualize_hand.py` (스켈레톤·depth 영상 시각화)

2. SHREC'17 Track — 전체 스캔 결과 (2800 시퀀스)

Top-20 프레임이 전부 손가락을 오므려 주먹을 쥐는 자세로 나타남 → 순수 손가락 간 self-occlusion 패턴.



rank	gesture	finger	subject	essai	frame	score	seve
1	6	1	16	4	75	44	2.360
2	2	2	7	1	24	42	3.186
3	11	1	7	3	30	41	3.146
4	2	2	7	1	27	41	3.048
5	4	2	18	1	9	41	1.667
6	6	1	16	4	74	40	2.227
7	13	1	5	5	28	39	1.680
8	2	2	7	1	28	38	2.971
9	2	2	7	1	25	37	2.630
10	11	1	7	3	31	36	2.277

(전체 top-20은 `shrec17_worst_occlusion.csv` 참고)

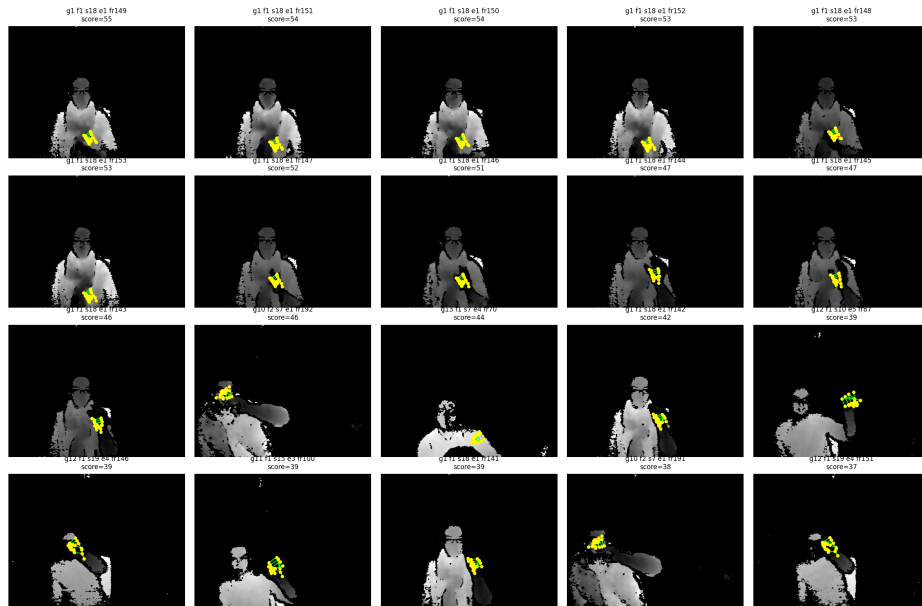
필름스트립: `gesture_6 / finger_1 / subject_16 / essai_4` (frame 60~90)



frame 60(손가락 펼침) → 75(가장 심하게 오므림, 랭킹 1위) → 90(다시 펼침)으로 이어지는 쥐었다 폈다 동작 중 occlusion이 주기적으로 발생·해소되는 구간을 그대로 보여줌.

3. DHG-14/28 — 전체 스캔 결과 (2800 시퀀스)

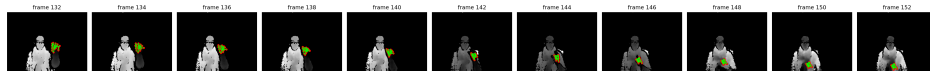
Top-110이 전부 하나의 시퀀스([gesture_1/finger_1/subject_18/essai_1](#))의 연속 프레임(141~153)에서 나옴 → 손가락 간 self-occlusion이 아니라 손이 몸통 앞을 지나가며 가려지는 **body-occlusion** 패턴.



rank	gesture	finger	subject	essai	frame	score	seve
1	1	1	18	1	149	55	2.491
2	1	1	18	1	151	54	2.481
3	1	1	18	1	150	54	2.461
4	1	1	18	1	152	53	2.441
5	1	1	18	1	148	53	2.431
6	1	1	18	1	153	53	2.391
7	1	1	18	1	147	52	2.416
8	1	1	18	1	146	51	2.341
9	1	1	18	1	144	47	2.154
10	1	1	18	1	145	47	2.111
12	10	2	7	1	192	46	1.986
13	13	1	7	4	70	44	2.991

(전체 top-20은 [dhg_worst_occlusion.csv](#) 참고)

필름스트립: [gesture_1 / finger_1 / subject_18 / essai_1](#) (frame 132~152)



frame 132(어깨 옆, 손 명확히 보임) → 손이 점점 몸통 앞/아래로 이동 → frame 150~152(몸통 depth 실루엣에 거의 파묻혀 스켈레톤 점군이 크게 뭉개짐, 랭킹 1위 구간)까지의 진행 과정.

실제 프레임 재생 gif: [dhg_g1_s18_e1.gif](#)

4. 두 데이터셋 비교 / 인사이트

	SHREC'17 (예시)	DHG-14/28 (예시)
Occlusion 유형	손가락-손가락 self-occlusion	손-몸통 body-occlusion

	SHREC'17 (예시)	DHG-14/28 (예시)
발생 패턴	쥐었다 폈다 하며 주기적으로 반복	특정 구간에서 지속적으로 심화
대표 시퀀스	g6/f1/s16/e4, frame 75	g1/f1/s18/e1, frame 141~153

→ 동일한 occlusion score 방식으로 데이터셋 특성에 따라 서로 다른 유형의 occlusion이 잡힘. 이는 두 데이터셋을 같이 쓰는 목적(메인 학습 + 일반화 검증)에 부합 — SHREC'17로 학습한 occlusion 복원 모델이 DHG의 다른 occlusion 패턴(손-몸통)에도 일반화되는지 확인하는 시나리오를 설계할 수 있음.

5. 다음 단계 아이디어 (미정, 논의용)

- pixel-thresh / depth-thresh를 바꿔가며 occlusion 심각도 정의를 조정 → 민감도 분석
- 위에서 찾은 top occlusion 프레임들을 "복원 난이도가 높은 평가 subset"으로 따로 분리해 evaluation에 활용
- occlusion 구간 전후 프레임을 이용한 보간/예측 기반 복원 baseline 설계

① 기초 분포/품질 관점

- 데이터 품질: 2800개씩 전부 정상 — 2D/3D 프레임 수 불일치, NaN 0건. 아주 깨끗함.
- 제스처별 클래스 밸런스 (EDA_00a): 두 데이터셋 다 14개 제스처가 정확히 200개씩 완벽하게 균등. 클래스 불균형 걱정은 안 해도 됨.
- 참가자별 시퀀스 개수 (EDA_00b): DHG는 전원 정확히 140개(14×2×5)로 완벽히 균일한데, SHREC17은 20~140개까지 참가자마다 제각각.

일부 참가자(예: subject_8, 18)는 아예 특정 gesture×finger 조합을 수행 안 했음(28개 조합 중 14~17개만 존재, essai도 1회뿐).

→ SHREC17로 subject 단위 교차검증(LOSO) 같은 걸 하려면 이 불균형을 미리 감안해야 함.

② Occlusion 관점

- 시퀀스 길이: SHREC17은 10~150프레임 넓게, DHG는 40~200 프레임에 더 뾰족하게 분포
- occlusion score 분포: SHREC17 프레임의 65.4%, DHG는 49.8%가 score>0 (SHREC17이 더 자주 가려짐)
- 제스처별 심각도: Pinch/RotCW/SwipeL은 SHREC17에서, SwipeX/SwipeV/Swipe+는 DHG에서 유독 높음

